

PROPOSAL TEKNIS SISTEM INFORMASI

IPB SPACE: CAMPUS FACILITY & QUEUE SYSTEM

***INTEGRASI ASPEK KEAMANAN INFORMASI DAN ANALISIS DESAIN SISTEM
BERSTANDAR OWASP***



Disusun Oleh (Kelompok 4 - Paralel 1):

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Naufal Ghifari Afdhala | (G6401231029) |
| 2. Samuel Christian | (G6401231037) |
| 3. Muhammad Farhadh | (G6401231080) |

**DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

INFORMASI DOKUMEN DAN MANAJEMEN REPOSITORY

Parameter Proyek	Detail Spesifikasi Dokumen Kelompok 04
Mata Kuliah	KOM1315 Keamanan Informasi (Project-Based Learning Terintegrasi)
Format Nama Repository	KOM1315_SmtGenap26_Kelompok04_IPBSpace
Tautan Repository Git	github.com/ nghifaria/KOM1315_SmtGenap26_Kelompok04_IPBSpace
Tautan Aplikasi (Live)	kom-1315-smt-genap26-kelompok04-ipb.vercel.app
Kredensial Akun Demo	• Super Admin: admin@ipbspace.com (Password: Admin1234) • Facility Manager: manager@ipbspace.com (Password: Manager1234) • Civitas: civitas@ipbspace.com (Password: Civitas1234)
Akses Peninjau Dosen	Collaborator / Maintainer Enabled (Dr. Shelvie Nidya Neyman & Endang P. Giri, M.Kom)
Target Pengerasan Data	Column-Level Encryption (AES-256-GCM) & Digital Signature RSA-PSS (2048-bit)
Protokol Inti AAA	Stateless Bearer JWT, Bcrypt 12 Rounds Hashing, Dual-Layer Audit Logging

Daftar Isi

BAB 1: PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Masalah	4
1.2 Deskripsi Umum Sistem (IPB Space)	4
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Sistem	4
BAB 2: ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETENTUAN FUNGSIONAL	6
2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional Pengguna (User Roles & Goals)	6
2.1.1 Aktor Civitas (Mahasiswa dan Dosen)	6
2.1.2 Aktor Facility Manager (Operator Ruangan)	6
2.1.3 Aktor Super Admin (Direktorat Umum dan Infrastruktur)	6
2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional (Security & Availability)	6
BAB 3: IDENTIFIKASI ASET SISTEM (ASSET IDENTIFICATION)	7
3.1 Aset Informasi dan Data Sensitif (Information Assets)	7
3.2 Aset Perangkat Lunak dan Kontrol (Software Assets)	7
3.3 Aset Infrastruktur dan Fisik (Physical & Hardware Assets)	8
BAB 4: SPESIFIKASI TEKNOLOGI DAN FORMULASI KRIPTOGRAFI	9
4.1 Spesifikasi Komponen Teknologi (Tech Stack Dependencies)	9
4.2 Formulasi Kriptografi Komponen Sistem	9
4.2.1 Algoritma Hashing Kredensial (Bcrypt)	10
4.2.2 Perlindungan Data Diam (Data at Rest: AES-256-GCM)	10
4.2.3 Protokol Tanda Tangan Digital (Digital Signature: RSA-PSS)	10
BAB 5: MITIGASI KERENTANAN OWASP TOP 10	11
5.1 A01:2021 - Broken Access Control	11
5.2 A03:2021 - Injection	11
5.3 A07:2021 - Identification and Authentication Failures	11
BAB 6: LOG PENGUJIAN KEAMANAN DAN ANALISIS FORENSIK	12
6.1 Visualisasi Aliran Protokol Validasi Siber End-to-End	12
6.1.1 Interpretasi Prosedural Diagram Siklus Hidup Keamanan	12

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen sarana dan prasarana di lingkungan institusi pendidikan tinggi dengan intensitas kegiatan yang tinggi seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) memegang peranan vital dalam mendukung produktivitas akademis maupun non-akademis. Namun, mekanisme pengelolaan dan peminjaman fasilitas ruangan yang berjalan saat ini masih mengandalkan prosedur konvensional serta aplikasi semi-digital yang terfragmentasi, seperti koordinasi via pesan instan WhatsApp, pengisian Google Form secara terpisah, dan pencatatan buku log fisik.

Ketiadaan sistem yang terintegrasi ini menimbulkan sejumlah permasalahan mendasar dari sudut pandang analisis desain sistem dan keamanan informasi, antara lain:

- **Kendala Birokrasi Informasi (*The Contact Maze*):** Tidak adanya direktori informasi PIC ruangan yang terpusat menyebabkan pengguna harus menginvestigasi secara manual untuk menemukan kontak penanggung jawab fasilitas yang ingin dipinjam.
- **Celah Validitas Pencatatan (*The Unrecorded Approval Gap*):** Terdapat jeda waktu (*latency*) yang fatal antara persetujuan yang diberikan oleh admin melalui media chat informal dengan pencatatan resmi pada buku log fisik sarpras. Risiko *human error* menyebabkan permohonan hanya valid secara personal di ruang obrolan, namun tidak tercatat pada sistem resmi kampus.
- **Keterlambatan Pembaruan Data (*Manual Latency*):** Status ketersediaan jadwal ruangan tidak bersifat transparan dan tidak terbaru secara *real-time*. Celah waktu pengunggahan data ini memicu terjadinya *Phantom Booking* (jadwal ganda) yang sering berujung pada konflik horizontal antar-kelompok pengguna di lapangan.
- **Kerentanan Keamanan Informasi (*Security Gap*):** Sistem tradisional tidak memiliki perlindungan integritas dokumen pendukung PDF yang diunggah serta tidak memiliki rekam jejak aktivitas digital (*Audit Trail*) yang andal. Akibatnya, pihak manajemen kampus kehilangan kendali untuk melacak aktor yang bertanggung jawab apabila terjadi insiden akses ilegal atau manipulasi data.

1.2 Deskripsi Umum Sistem (IPB Space)

IPB Space dirancang sebagai sebuah platform ekosistem cerdas manajemen fasilitas kampus berbasis web yang menyatukan seluruh proses reservasi ruangan dan alokasi logistik dalam satu sistem informasi yang terpusat, transparan, dan aman. Mengadopsi prinsip **Security by Design**, aplikasi ini bertindak sebagai **Single Source of Truth** yang mengeliminasi birokrasi manual dan menggantikannya dengan otomatisasi sistem pemesanan yang presisi.

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur otomatisasi pencegahan jadwal bentrok (*Concurrency Guard*), manajemen antrean cerdas (*Smart Waitlist*), pelepasan slot otomatis (*Auto-Release Protocol*), hingga otentikasi kehadiran menggunakan *Digital Signature* berbasis kunci asimetris RSA-PSS untuk menghindari pemalsuan berkas izin fisik.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Sistem

Implementasi proyek pengembangan perangkat lunak IPB Space ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup berikut:

1. **Arsitektur Aplikasi:** Sistem dibangun sebagai aplikasi web responsif menggunakan kombinasi teknologi FastAPI (Python) pada sisi backend, React 19 (Vite 7) pada sisi frontend, serta PostgreSQL sebagai media penyimpanan basis data relasional.

2. **Manajemen Hak Akses (*Role-Based Access Control*):** Pembatasan wewenang sistem dibagi secara tegas ke dalam tiga tingkatan peran pengguna, yaitu Civitas, Facility Manager (Operator), dan Super Admin.
3. **Batasan Keamanan Data Privasi:** Perlindungan data sensitif milik pengguna wajib dikelola menggunakan metode enkripsi tingkat kolom (*Column-Level Encryption*) berbasis algoritma AES-256-GCM dan penanganan kata sandi via Bcrypt (Work Factor 12).
4. **Kontrol Validasi Kehadiran:** Setiap civitas yang meminjamannya disetujui terikat oleh regulasi *15-Minute Rule*, di mana sistem secara otomatis akan membatalkan reservasi jika pengguna tidak melakukan konfirmasi kehadiran melalui validasi digital dalam kurun waktu 15 menit pasca-acara dimulai.

BAB 2: ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETENTUAN FUNGSIONAL

2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional Pengguna (User Roles & Goals)

Ketentuan fungsional dalam sistem IPB Space didefinisikan secara spesifik berdasarkan tiga peran utama aktor:

2.1.1 Aktor Civitas (Mahasiswa dan Dosen)

Aktor Civitas bertindak sebagai pengguna akhir yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas kampus. Kebutuhan fungsionalnya meliputi:

- **Pencarian Fasilitas:** Menampilkan seluruh fasilitas kampus beserta status kelayakan, kapasitas, dan kalender ketersediaan dinamis secara *real-time*.
- **Pengajuan Reservasi:** Mengisi formulir pengajuan peminjaman ruang, menentukan ekstra barang logistik, serta wajib mengunggah berkas digital surat permohonan formal berformat PDF (yang otomatis dienkripsi oleh sistem).
- **Mekanisme Transparansi Keamanan:** Akses panel profil untuk meninjau kalkulasi bit entropi kata sandi serta audit mandiri ekstraksi biner Salt dari CSPRNG sistem operasi.

2.1.2 Aktor Facility Manager (Operator Ruangan)

Aktor Facility Manager bertanggung jawab penuh atas manajemen operasional sarana prasarana pada lingkup unit kerjanya. Kebutuhan fungsionalnya meliputi:

- **Validasi Dokumen & Sandbox RSA:** Mengunduh dan menguji berkas proposal terenkripsi, serta menjalankan sandbox inspektor untuk memverifikasi validitas tanda tangan digital berkas izin.
- **Eksekusi Status Persetujuan:** Mengubah status permohonan menjadi *Approved* (yang otomatis membubuhkan kunci privat RSA-PSS pada QR Code tiket digital) atau status *Rejected* dengan justifikasi eksplisit.

2.1.3 Aktor Super Admin (Direktorat Umum dan Infrastruktur)

Aktor Super Admin memegang otoritas tertinggi untuk mengontrol manajemen data master dan keamanan sistem. Kebutuhan fungsionalnya meliputi:

- **Audit Dashboard SOC:** Memantau grafik tren volume log siber (murni berbasis SVG), riwayat akses penyerang, dan mendeteksi anomali percobaan serangan fungsional.
- **Emergency Panel:** Eksekusi fungsi *Emergency Account Recovery* untuk memulihkan status akun pengguna yang terisolasi akibat kebijakan salah login.

2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional (Security & Availability)

Kebutuhan non-fungsional menetapkan batasan kualitas teknis dan parameter keamanan sistem:

- **Keamanan Otentikasi:** Sistem mengamankan gerbang masuk pengguna menggunakan token JWT **stateless**. Kata sandi salah sebanyak 5 kali berturut-turut memicu **Account Lockout Policy** otomatis selama 15 menit.
- **Kriptografi dan Privasi:** Dokumen PDF dienkripsi menggunakan sandi blok simetris AES-256-GCM. Perlindungan manipulasi dilakukan melalui tanda tangan digital asimetris RSASSA-PSS 2048-bit.
- **Integritas Data Transaksi:** Mencegah kondisi balapan data (*Race Condition*) reservasi jam bersamaan lewat penancapan kontrol asinkron *database locking* (Concurrency Guard).

BAB 3: IDENTIFIKASI ASET SISTEM (ASSET IDENTIFICATION)

Proses identifikasi aset merupakan tahapan fundamental dalam kerangka kerja keamanan informasi untuk memetakan seluruh komponen berharga, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*), di dalam ekosistem IPB Space. Langkah ini mengacu pada prinsip **Asset-Based Threat Modeling** untuk memastikan bahwa setiap elemen penting yang mendukung operasional sistem mendapatkan lapis perlindungan yang memadai sesuai dengan tingkat sensitivitas datanya. Aset-aset di dalam sistem IPB Space diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu aset informasi, aset perangkat lunak, dan aset infrastruktur fisik.

3.1 Aset Informasi dan Data Sensitif (Information Assets)

Aset informasi mencakup seluruh data elektronik, berkas digital, transaksi, dan kredensial yang mengalir, diproses, atau disimpan secara permanen di dalam sistem IPB Space. Kehilangan atau kebocoran pada aset ini dapat berdampak langsung pada pelanggaran privasi pengguna serta runtuhnya integritas birokrasi kampus. Komponen aset informasi diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Data Kredensial Otentikasi:** Berupa kombinasi email institusi, Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi operator, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), serta data Password Hash yang digunakan untuk memverifikasi hak akses pengguna saat memasuki sistem.
2. **Data Privasi Profil (Personally Identifiable Information - PII):** Informasi sensitif yang mengikat identitas asli civitas akademika, meliputi Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, serta Nomor Ponsel aktif. Data ini dikategorikan sebagai data rahasia (*confidential*) yang wajib disamarkan di dalam basis data.
3. **Data Transaksi dan Berkas Digital:** Berkas digital Surat Permohonan Formal berformat PDF yang diunggah oleh civitas sebagai syarat wajib legalitas peminjaman gedung. Keutuhan berkas ini sangat penting untuk mencegah manipulasi isi surat atau pemalsuan tanda tangan penanggung jawab.
4. **Token Keamanan (Cryptographic Tokens):** Meliputi string Access Token berbasis JSON Web Token (JWT) yang diterbitkan oleh server untuk mengelola sesi login aktif, serta kode unik terenkripsi pada Digital Ticket (tiket digital) yang berfungsi sebagai bukti sah otentikasi kehadiran civitas di lapangan.

3.2 Aset Perangkat Lunak dan Kontrol (Software Assets)

Aset perangkat lunak mencakup seluruh baris kode program, skrip konfigurasi, arsitektur logika bisnis, hingga tabel pencatatan log yang menyusun ekosistem aplikasi IPB Space agar dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Komponen aset perangkat lunak meliputi:

1. **Kode Sumber Aplikasi (Source Code):** Seluruh arsitektur kode program yang dibangun pada sisi frontend React 19 menggunakan Vite 7, serta logika bisnis asinkron pada sisi backend FastAPI (Python 3.10). Perlindungan terhadap kode sumber ini penting untuk mencegah eksploitasi celah keamanan oleh pihak luar.
2. **Skrip Konfigurasi Lingkungan (Environment Configurations):** Berupa file `.env` yang menyimpan parameter rahasia sistem, seperti URL koneksi basis data PostgreSQL, string `SECRET_KEY` untuk enkripsi JWT, serta kunci API untuk cloud storage. File ini bersifat sangat rahasia dan diisolasi agar tidak ikut terunggah ke repositori publik.
3. **Tabel Basis Data Log Audit Keamanan (Audit Trail Logs):** Skema data relasional khusus pada PostgreSQL yang mencatat riwayat tindakan administratif secara *real-time*. Aset ini harus dilindungi agar memiliki sifat tidak dapat diubah (*immutable*), sehingga admin operasional sekalipun tidak memiliki hak akses untuk menghapus jejak digital aktivitas mereka.

3.3 Aset Infrastruktur dan Fisik (Physical & Hardware Assets)

Aset infrastruktur fisik dan perangkat keras mencakup seluruh wadah komputasi, media penyimpanan virtual, serta fasilitas nyata di lingkungan universitas yang dikelola langsung melalui pemanfaatan platform IPB Space. Komponen aset fisik diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Wadah Virtualisasi dan Server Penyimpanan (Cloud Infrastructure):** Lingkungan isolasi komputasi berbasis kontainer Docker, kluster database PostgreSQL, serta server performa tinggi pada infrastruktur cloud Railway dan Vercel Edge Network. Gangguan fisik atau siber pada aset ini dapat menyebabkan kelumpuhan total pada layanan peminjaman kampus.
2. **Fasilitas Fisik Utama Universitas:** Ruangan nyata milik institusi yang didaftarkan ke dalam database master aplikasi, mencakup Ruang Kuliah Umum (RKU), Auditorium, Gedung Common Class Room (CCR), Ruang Rapat Fakultas, hingga Laboratorium Komputer akademik.
3. **Aset Inventaris Logistik Portable:** Peralatan fasilitas bergerak yang disimpan di dalam gudang portabel kampus, seperti kursi lipat tambahan, mikrofon nirkabel, proyektor, dan kabel ekstensi daya. Manajemen aset fisik ini dikendalikan lewat sistem kapasitas dinamis agar jumlah riil di lapangan selalu sinkron dengan batas aman kapasitas ruangan.

BAB 4: SPESIFIKASI TEKNOLOGI DAN FORMULASI KRIPTOGRAFI

4.1 Spesifikasi Komponen Teknologi (Tech Stack Dependencies)

Sistem IPB Space mengonfigurasi lapis pertahanan dari level dependensi untuk meminimalkan permukaan serangan (*attack surface*). Berikut adalah rincian fungsional pustaka penunjang keamanan yang digunakan:

Pustaka / Dependensi	Versi	Peran / Fungsi Pengerasan Keamanan
fastapi	0.128.0	Framework REST API backend, menangani intersektor middleware dan ketersediaan data asinkron.
sqlalchemy	2.0.46	ORM relasional aman, mengonfigurasi parameterized queries untuk mencegah SQL Injection.
pydantic	2.12.5	Validasi tipe data masukan secara ketat (<i>strict type check</i>) untuk mencegah buffer overflow.
bcrypt	5.0.0	Implementasi pengacakan kata sandi satu arah melalui skema Blowfish-based hashing.
PyJWT	2.10.1	Penerbitan, pemetaan, dan validasi integritas klaim token sesi JSON Web Token (JWT).
cryptography	46.0.4	Komputasi primitif kriptografi biner modern tingkat lanjut untuk fungsi AES-GCM dan RSA-PSS.
react	19.2.0	Penyusun UI utama dengan Contextual Auto-Escaping bawaan untuk menetralsir celah Stored XSS.
axios	1.13.4	Klien HTTP dengan interceptor ganda untuk menyematkan Bearer JWT token secara otomatis pada header.

4.2 Formulasi Kriptografi Komponen Sistem

Sebagai jaminan akuntabilitas matematis, implementasi modul pertahanan siber pada platform IPB Space diatur menggunakan standar formulasi kriptografi modern berikut:

4.2.1 Algoritma Hashing Kredensial (Bcrypt)

Penyimpanan kata sandi pengguna dalam bentuk teks terang (*plaintext*) dilarang secara mutlak. Sistem menerapkan fungsi derivasi kunci satu arah berbasis sandi blok Blowfish dengan aturan formulasi sebagai berikut:

$$H = \text{Bcrypt}(P_{\text{raw}}, \text{Salt}_{\text{CSPRNG}}, \text{Cost Factor} = 12)$$

Di mana $\text{Salt}_{\text{CSPRNG}}$ mewakili string acak 128-bit hasil produksi **Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator** (CSPRNG) sistem operasi. Kebijakan faktor biaya diatur pada skala 12, yang mewajibkan backend melakukan iterasi pengacakan sebanyak:

$$\text{Iterasi} = 2^{12} = 4.096 \text{ putaran}$$

Operasi ini sengaja membebani waktu komputasi server sekitar 250ms per login untuk meredam kecepatan serangan **Offline Brute Force** dan serangan berbasis **Rainbow Table**.

4.2.2 Perlindungan Data Diam (Data at Rest: AES-256-GCM)

Setiap berkas digital PDF permohonan ruang yang diunggah oleh civitas dienkripsi secara penuh sebelum disimpan ke dalam disk server. Sistem menerapkan algoritma simetris **AES-256-GCM** yang menyediakan enkripsi sekaligus validasi integritas biner (*Authenticated Encryption*). Formula komputasinya didefinisikan sebagai:

$$C, T = \text{AES-256-GCM}_{\text{Encrypt}}(K_{\text{AES}}, N_{96}, P_{\text{document}})$$

Di mana K_{AES} mewakili Kunci Simetris rahasia 256-bit yang diisolasi di tingkat sistem operasi kontainer cloud Railway, N_{96} mewakili string **Nonce** acak 96-bit unik per dokumen, C mewakili teks tersandi (*ciphertext*), dan T mewakili stempel **Authentication Tag** 128-bit untuk mendeteksi manipulasi fisik biner berkas .secured.

4.2.3 Protokol Tanda Tangan Digital (Digital Signature: RSA-PSS)

Aspek anti-penyangkalan (*non-repudiation*) pada tiket digital persetujuan operator dikunci menggunakan algoritma asimetris **RSASSA-PSS 2048-bit** terikat hashing **SHA-256**. Proses pembuatan tanda tangan (S) dijalankan melalui formula:

$$S = \text{RSA-Sign}(K_{\text{private}}, \text{PSS-Padding}(\text{SHA-256}(M)))$$

Di mana M mewakili manifes data JSON string transaksi. Pada sisi penerima, validasi keaslian dijalankan menggunakan kunci publik server melalui pembuktian matematis:

$$H_{\text{decrypted}} = \text{RSA-Verify}(K_{\text{public}}, S)$$

Jika nilai $H_{\text{decrypted}}$ cocok secara mutlak dengan kalkulasi ulang hash SHA-256 dari data aktual di lapangan, maka tiket dinyatakan sah dan terbebas dari manipulasi pihak ketiga.

BAB 5: MITIGASI KERENTANAN OWASP TOP 10

Sebagai bentuk komitmen terhadap arsitektur keamanan tingkat lanjut, platform IPB Space dikonfigurasi menggunakan lapis pertahanan terintegrasi untuk meredam celah kerentanan siber yang terdaftar pada standar industri **OWASP Top 10**.

5.1 A01:2021 - Broken Access Control

Kerentanan pemalsuan identitas rute API atau eksekusi fungsi administratif oleh akun tingkat peran rendah diredam secara absolut melalui dua mekanisme pertahanan:

- **Server-Side Claim Validation:** Sistem menolak untuk mempercayai status peran yang dikirimkan oleh state frontend. Setiap eksekusi endpoint kritis wajib melalui proses dekripsi kunci simetris pada token JWT untuk mengekstrak klaim peran aktual langsung di sisi server backend.
- **Strict Endpoint Isolation:** Batasan hak akses diikat menggunakan dekorator fungsional di tingkat kode gerbang API FastAPI, mematikan celah eksploitasi parameter manipulasi ID transaksi ataupun kerentanan *Broken Object Level Authorization* (BOLA).

5.2 A03:2021 - Injection

Serangan injeksi perintah basis data berbahaya dan penyisipan skrip jahat diredam secara otomatis pada level arsitektur pustaka:

- **SQL Injection Countermeasure:** Seluruh interaksi manipulasi data menuju cluster database PostgreSQL diwajibkan menggunakan kueri berparameter (*parameterized queries*) yang disediakan secara bawaan oleh ORM SQLAlchemy. Parameter masukan dari pengguna diperlakukan secara ketat sebagai literal data, bukan sebagai kode eksekusi kueri, sehingga melumpuhkan teknik bypass logika.
- **Stored & Reflected XSS Protection:** Mesin render JSX pada React 19 menerapkan kebijakan *Contextual Auto-Escaping* secara ketat. Karakter khusus seperti < atau > otomatis dikonversi menjadi entitas HTML aman (< dan >), sehingga mencegah browser mengeksekusi skrip instruksi ilegal.

5.3 A07:2021 - Identification and Authentication Failures

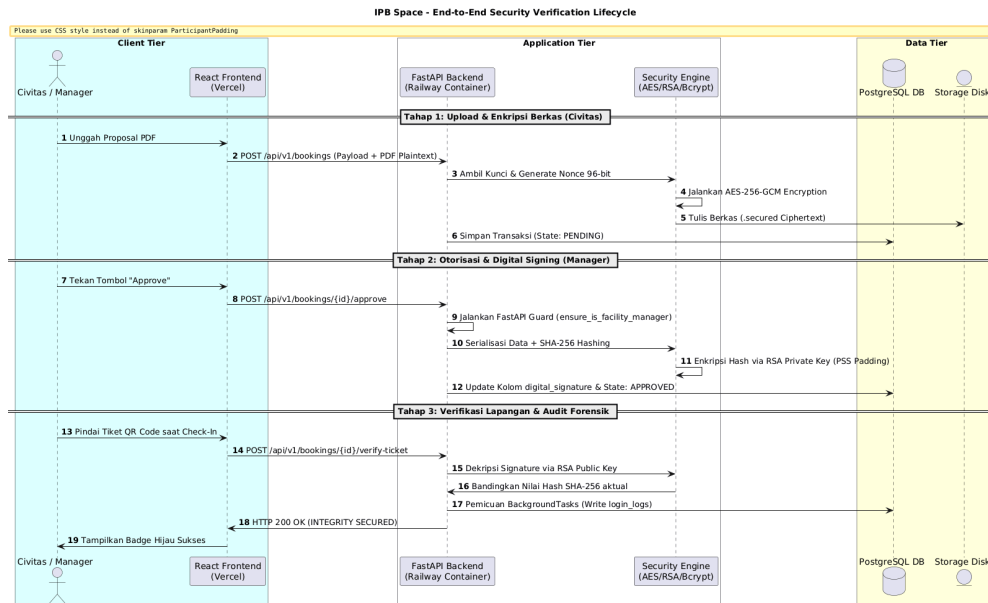
Kerentanan pada gerbang masuk dan pengelolaan sesi diatasi melalui pengerasan faktor kriptografi:

- **Brute Force Hardening:** Penggunaan Bcrypt dengan Cost Factor 12 memastikan laju komputasi per kata sandi membutuhkan waktu 250ms, mempersulit penyerang melakukan offline attack.
- **Sesi Terbatas:** Token JWT dirancang dengan umur pendek (30 menit) dan menggunakan penyimpanan lokal yang dilindungi dari pembacaan skrip luar untuk memperkecil jendela risiko pencurian token sesi aktif.

BAB 6: LOG PENGUJIAN KEAMANAN DAN ANALISIS FORENSIK

6.1 Visualisasi Aliran Protokol Validasi Siber End-to-End

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai integrasi modul kriptografi modern (AES-256-GCM dan RSA-PSS 2048-bit) dalam siklus hidup data pada platform IPB Space, dirancang diagram alur siber terintegrasi lintas layer sebagai berikut:



Gambar 6.1: Diagram Urutan Aliran Validasi Keamanan dan Siklus Hidup Kriptografi IPB Space.

6.1.1 Interpretasi Prosedural Diagram Siklus Hidup Keamanan

Berdasarkan tata alur Gambar 6.1 di atas, sistem menegaskan tiga fase pembuktian siber secara berurutan untuk menjamin pertahanan data:

1. **Fase Konfidensialitas At Rest (Langkah 1 sampai 6):** Memperlihatkan isolasi berkas proposal civitas. File biner mentah PDF diacak langsung di memori server backend menggunakan sandi blok AES-256-GCM sebelum disimpan fisik ke dalam disk storage, memastikan data aman dari kebocoran penyimpanan cloud.
2. **Fase Integritas Nir-sangkal (Langkah 7 sampai 12):** Menggambarkan mekanisme saat Manager Fasilitas melakukan approval. Transaksi diikat secara matematis menggunakan kalkulasi hash SHA-256 dan dienkripsi menggunakan kunci privat RSA server untuk menerbitkan stempel *digital signature* tak terbantahkan pada tiket digital.
3. **Fase Deteksi Forensik & Verifikasi (Langkah 13 sampai 19):** Mengilustrasikan proses check-in lapangan. Ketika QR code dipindai, backend menggunakan kunci publik RSA untuk memverifikasi keabsahan tanda tangan secara asinkron, sembari mendelegasikan tugas pencatatan log mikro forensik ke database untuk menangkap properti fisik gawai penyerang.